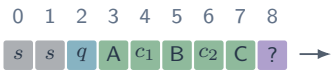
$$h = H_{t^\star,:}, \quad z = W_{\mathrm{lm}} h^{\mathsf{T}}, \quad s_k = z_{\ell_k}, \quad p_k = \mathrm{softmax}_k(s/\tau)$$

1. 状态、问题与答案选项



x

T 个整数 token ID

2. Qwen3.5-4B

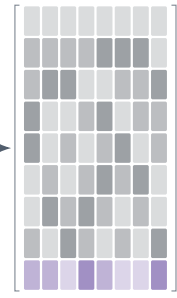
32 层混合主干

[3 DeltaNet + 1 full] × 8

稠密门控 FFN

复现：LoRA $r = 8$

3. 提示末位置读出



H

$T \times d$

$t^\star = T - 1$



h

$1 \times d$

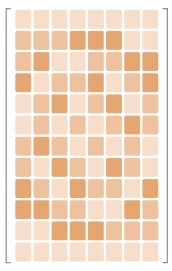
$d = 2560$，$V = 248320$

沿用原始 LM 词表头

不新增标量 MLP

文本分支；不生成推理链

4. 完整词表投影



W_{lm}

$V \times d$

×



h^{T}

$d \times 1$

=



z

V

5. 选择答案码 logits

ℓ





s

K

6. 候选概率

/τ; softmax$_K$



p

K

ℓ_k：字母 k 的 token ID

不是 hidden 行位置

W_{lm} 与 embedding 绑定

轴	展示单题。T：提示长度；$d = 2560$，$V = 248320$；K：有效选项数。格数示意轴结构；GEMV 前显式转置 h。
对象	复现代码先计算全部 V 个 logits，再按整数答案码 ℓ gather；此路径没有标量头，也未实现只投影部分词表权重的捷径。softmax 只覆盖有效选项。
机制	复现训练：输入提示＋正确字母，两位置全词表 CE 目标为字母、EOS。上游保存评测使用 temperature-0 约束生成；复现直接读 logits。达到准确率判据不代表恢复历史权重 / 训练。